

GRADO

Cronograma de Estudio

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

2024 – 25, v.1.0



La asignatura de Programación Orientada a Objetos requiere un estudio metódico y continuado a lo largo del cuatrimestre, dado que han de asimilarse los conceptos teóricos y prácticos generales relacionados la programación orientada a objetos. Para facilitar su superación es conveniente planificar las etapas de estudio desde el principio, teniendo en cuenta los plazos de entrega y dedicando semanalmente el tiempo necesario, ya que es difícil asimilar la asignatura si se deja el trabajo para el final del cuatrimestre.

El objetivo de esta asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos y competencias reflejados en la guía general de la asignatura. Programación Orientada a Objetos tiene asignados 6 ETCS (créditos europeos), siendo estos créditos 4 de teoría y 2 de práctica. Un crédito equivale a 25 horas, lo que implica unas 150 horas de estudio y trabajo en total a lo largo de las 12 semanas disponibles para el curso.

Los créditos asignados están en consonancia con los contenidos, distribuidos en dos unidades didácticas de siete y seis temas respectivamente, tal y como se detalla en el programa de la asignatura. La organización de los estudios teóricos se ajusta al desarrollo de la práctica. Además, el libro base está orientado a la aplicación práctica de los conceptos durante todo el proceso de estudio. Por ello es importante abordar la parte teórica y práctica en paralelo siguiendo en la medida de lo posible el cronograma propuesto.

El cuadro siguiente muestra el cronograma que marca unas pautas adecuadas para que el alumno medio, que comienza a estudiar al principio del segundo semestre, alcance los objetivos al final del curso. Este cronograma incluye los contenidos de cada tema y las actividades a realizar, tanto de estudio teórico como práctico.

Semana 1. Unidad didáctica 1. Objetos y clases.
1- Estudiar el capítulo 1 del libro base 2- Instalar el software BlueJ y realizar los ejercicios sugeridos en el libro base
Semana 2. Unidad didáctica 1. Definiciones de clases.
1. Estudiar el capítulo 2 del libro base. 2. Realizar los ejercicios en el entorno BlueJ sugeridos en el libro base 3. Definir las clases necesarias en el problema de la práctica
Semana 3. Unidad didáctica 1. Interacción de objetos.
1- Estudiar el capítulo 3 del libro base. 2- Realizar los ejercicios en el entorno BlueJ sugeridos en el libro base 3- Definir los campos y los métodos necesarios para la resolución de la práctica.

Semana 4. Unidad didáctica 1. Agrupación de objetos.

1- Estudiar el capítulo 4 del libro base.
2- Realizar los ejercicios en el entorno BlueJ sugeridos en el libro base
3- Definición de estructuras de almacenamiento e implementación de los métodos y constructores necesarios para la realización de la práctica

Semana 5. Unidad didáctica 1. Comportamientos más sofisticados.

1- Estudiar el capítulo 6 del libro base.
2- Realizar los ejercicios en el entorno BlueJ sugeridos en el libro base
3- Incluir la documentación en el código de la práctica y encapsular los campos

Semana 6. Unidad didáctica 1. Colecciones de tamaño fijo: matrices.

1. Estudiar el capítulo 7 del libro base.
2. Realizar los ejercicios en el entorno BlueJ sugeridos en el libro base.
3. Revisar el acoplamiento y cohesión de la solución propuesta en la práctica

Semana 7. Unidad didáctica 2. Diseño de clases.

1- Estudiar el capítulo 8 del libro base.
2- Realizar los ejercicios en el entorno BlueJ sugeridos en el libro base
3- Revisar el acoplamiento y cohesión de la solución propuesta en la práctica

Semana 8. Unidad didáctica 2. Objetos con buen comportamiento.

1- Estudiar el capítulo 9 del libro base.
2- Definir la estrategia de prueba a utilizar en la práctica

Semana 9. Unidad didáctica 2. Mejora de la estructura mediante la herencia.

1- Estudiar el capítulo 10 del libro base.
2- Realizar los ejercicios correspondientes del libro base.
3- Realizar los ejercicios resueltos en examines de años anteriores en los que se utilice la herencia.

Semana 10. Unidad didáctica 2. Más sobre la herencia.

1- Estudiar el capítulo 11 del libro base.
2- Realizar los ejercicios correspondientes del libro base.
3- Realizar los ejercicios resueltos en examines de años anteriores en los que se utilice la herencia.

Semana 11 Unidad didáctica 2. Técnicas de abstracción adicionales.

1- Estudiar el capítulo 12 del libro base.
2- Realizar los ejercicios correspondientes del libro base.
3- Realizar los ejercicios resueltos en examines de años anteriores en los que se utilice la herencia.

Semana 12. Unidad didáctica 2. Tratamiento de errores.

1- Estudiar el capítulo 14 del libro base.
2- Realizar los ejercicios correspondientes del libro base.
3- Incorporar el control de errores y excepciones en la práctica.